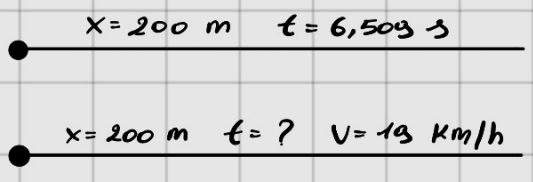
•1. Se state guidando un'auto alla velocità di 90 km/h, quanti metri percorrete durante una momentanea chiusura degli occhi di 0,50 s dovuta a uno starnuto?

$V_i = 90 \text{ km/h} \longrightarrow 25 \text{ m/s} \qquad t = 0{,}5 \text{ s}$

$X_f - X_i = V_i t - \frac{1}{2} a t^2 \longrightarrow X = 25 \text{ m/s} \cdot 0{,}5 \text{ s} = 12{,}5 \text{ m}$

•2. Il primato mondiale di velocità per una bicicletta stabilito nel 1992 da Chris Huber fu misurato su una lunghezza di 200,0 m percorsi in un tempo di 6,509 s. Nel 2001 lo batté Sam Whittingham, sopravanzando il primato di ben 19,0 km/h. Che tempo impiegò Whittingham per percorrere i 200,0 m?



$V_o = \frac{200 \text{ m}}{6{,}509 \text{ s}} = 30{,}72 \text{ m/s} \quad (110{,}6 \text{ km/h})$ HUBER

$V_o = 30{,}72 \text{ m/s} + 5{,}27 \text{ m/s} = 36 \text{ m/s} \quad (129{,}6 \text{ km/h})$ WHITTINGHAM

$\Delta V = 129{,}6 \text{ km/h} - 110{,}6 \text{ km/h} = 19 \text{ km/h}$ DISTANZA VELOCITÀ FRA I DUE CICLISTI

$t = \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad t = \frac{200 \text{ m}}{36 \text{ m/s}} = 5{,}5 \text{ s}$ WHITTINGHAM

•3. Un'automobile viaggia su un rettilineo per 40 km alla velocità di 30 km/h. Prosegue poi nella stessa direzione per altri 40 km a 60 km/h. (a) Qual è la velocità vettoriale media del veicolo su questo percorso di 80 km? (Supponiamo che sia nel verso positivo delle x.) (b) E la velocità scalare media? (c) Tracciate la curva che esprime x in funzione di t indicando come si determina sul grafico la velocità vettoriale media.

$X = 40\ km \quad V = 30\ km/h$

$X = 40\ km \quad V = 60\ km/h$

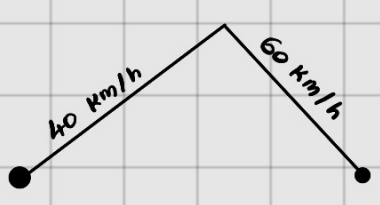
$\overline{V} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad \overline{v} = \frac{x_{TOT}}{\Delta t} \qquad t = \frac{\Delta x}{v}$

$t_1 = \frac{40\ km}{30\ km/h} = 1{,}33\ h\ (4788\ s) \qquad t_2 = \frac{40\ km}{60\ km/h} = 0{,}64\ h\ (2412\ s)$

$\overline{V} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{80\ km - 0\ km}{1{,}33\ h + 0{,}66\ h} = \frac{80\ km}{2\ h} = 40\ km/h$

$\overline{v} = \frac{x_{TOT}}{\Delta t} = \frac{80\ km}{2\ h} = 40\ km/h$

•4. Un'auto percorre un tratto in salita alla velocità di 40 km/h e poi il medesimo tratto in discesa alla velocità di 60 km/h. Qual è la sua velocità media durante la percorrenza complessiva di entrambe le tratte?



$\overline{V} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad t = \frac{\Delta x}{v}$

$t_1 = \frac{1\ km}{40\ km/h} = 0{,}025\ h \qquad t_2 = \frac{1\ km}{60\ km/h} = 0{,}016\ h$

$\overline{V} = \frac{2d}{0{,}025\ h + 0{,}016\ h} = \frac{2d}{0{,}041\ h} = 48{,}78\ km/h$

$\overline{v} = \frac{2d}{0{,}041\ h} = 48{,}78\ km/h$

•6. Calcolate la velocità media di un atleta per i seguenti due casi. (a) Marcia per 73,2 m alla velocità di 1,22 m/s e poi corsa per altri 73,2 m alla velocità di 3,05 m/s su una pista rettilinea. (b) Marcia per 1,00 min alla velocità di 1,22 m/s e poi corsa ancora per 1,00 min alla velocità di 3,05 m/s, sempre in rettilineo. (c) Tracciate la curva $x(t)$ per i due casi e indicate come si trovano graficamente le velocità medie.

$\bar{V} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ $\quad t = \frac{\Delta x}{V}$ $\quad \Delta x = \Delta t \cdot V$

ATLETA (A)

$X_1 = 73,2\ m \longrightarrow 0,073\ km$ $\qquad$ $X_2 = 73,2\ m \longrightarrow 0,073\ km$

$V_1 = 1,22\ m/s \longrightarrow 4,4\ km/h$ $\qquad$ $V_2 = 3,05\ m/s \longrightarrow 11\ km/h$

$t_1 = \frac{73,2\ m}{1,22\ m/s} = 60\ s$ $\qquad$ $t_2 = \frac{73,2\ m}{3,05\ m/s} = 24\ s$

$\bar{V} = \frac{(73,2 \cdot 2)\ m - 0\ m}{(60+24)\ s} = \frac{146,4\ m}{84\ s} = 1,74\ m/s \quad (6,27\ km/h)$

ATLETA (B)

$t_1 = 1\ minuto \longrightarrow 60\ s$ $\qquad$ $t = 1\ minuto \longrightarrow 60\ s$

$V_1 = 1,22\ m/s \longrightarrow 4,4\ km/h$ $\qquad$ $V_2 = 3,05\ m/s \longrightarrow 11\ km/h$

$X_1 = 1,22\ m/s \cdot 60\ s = 73,2\ m$ $\qquad$ $X_2 = 3,05\ m/s \cdot 60\ s = 183\ m$

$\bar{V} = \frac{(73,2 + 183)\ m - 0}{(60+60)\ s} = \frac{256,2\ m}{120\ s} = 2,13\ m/s$

••7. In una corsa sulla distanza di 1 km l'atleta numero 1 sulla corsia 1 (tempo: 2 min 27,95 s) è sembrato più veloce dell'atleta numero 2 sulla corsia 2 (tempo: 2 min 28,15 s). Tuttavia vi è il sospetto che la lunghezza L_2 della corsia 2 sia maggiore della lunghezza L_1 della corsia 1. Quanto può essere al massimo la differenza $L_2 - L_1$ per poter proclamare con certezza vincitore l'atleta numero 1?

ATLETA (1)

$X_1 = 1\ km$

$t_1 = 2\ minuti\ \ 27,95\ s \quad 147,95\ s$

$V_1 = \frac{1000\ m}{147,95\ s} = 6,76\ m/s$

$\bar{V} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ $\quad t = \frac{\Delta x}{V}$ $\quad \Delta x = \Delta t \cdot V$

ATLETA (2)

$X_2 = 1\ km$

$t_2 = 2\ minuti\ \ 28,15\ s \quad 148,15\ s$

$V_2 = \frac{1000\ m}{148,15\ s} = 6,75\ s$

$\Delta t = 148{,}15\ s - 147{,}95\ s = 0{,}2\ s$

$X_2 = 0{,}2\ s \cdot 6{,}76\ m/s = 1{,}352\ m$

ATLETA 1 ⟶ 1000 m

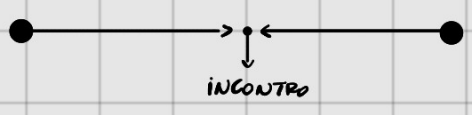
ATLETA 2 ⟶ 1001,35 m

••8. Due treni, che viaggiano alla stessa velocità di 30 km/h, sono diretti uno contro l'altro su uno stesso binario rettilineo. Un uccello che vola alla velocità di 60 km/h decolla dalla testa di uno dei due treni, quando questi si trovano alla distanza di 60 km, dirigendosi verso l'altro treno. Appena lo ha raggiunto, inverte la rotta fino a ritornare sul primo treno, e così di seguito. (Non riusciamo a capacitarci del *perché* un uccello debba comportarsi in questo modo.) Qual è la distanza totale percorsa dall'uccello se prosegue fino allo scontro dei treni?

$V_1 = 30\ km/h$

$V_2 = 30\ km/h$

$X = 60\ km/h$

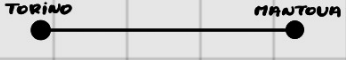


$t_u = \frac{\Delta x}{\Delta V} \longrightarrow t = \frac{60\ km}{(30+30)\ km/h} = 1\ h$

L'UCCELLO VOLA AD UNA VELOCITÁ DI 60 km/h, IN 1 ORA PERCORRE TOT m

$X_u = V_u \cdot t \longrightarrow 60\ km/h \cdot 1\ h = 60\ km$

•••9. Avete viaggiato sulla statale 10 da Torino a Mantova, per metà del *tempo* a 55 km/h e per il tempo restante a 90 km/h. Al ritorno percorrete metà della *distanza* a 55 km/h e il resto a 90 km/h. Qual è la vostra velocità scalare media (a) all'andata, (b) al ritorno e (c) per l'intero percorso? (d) Qual è la velocità vettoriale media complessiva? (e) Tracciate la curva $x(t)$ per il tratto (a), supposto che lo spostamento sia tutto nel verso positivo delle x. Indicate come si trova graficamente la velocità vettoriale media.



$\frac{t}{2} \longrightarrow V = 55\ km/h$

$\frac{t}{2} \longrightarrow V = 90\ km/h$

} ANDATA

$\frac{d}{2} \longrightarrow V = 55\ km/h$

$\frac{d}{2} \longrightarrow V = 90\ km/h$

} RITORNO

$$\bar{v}_{ANDATA} = \frac{\Delta v}{2} \longrightarrow \bar{v}_{ANDATA} = \frac{(55+90)\,km/h}{2} = \frac{145\,km/h}{2} = 72,5\,km/h$$

$$\bar{v}_{RITORNO} = \frac{2\,\Delta v}{\Delta v} \longrightarrow \bar{v}_{RITORNO} = \frac{2 \cdot 55 \cdot 90}{(55+90)\,km/h} = 66\,km/h$$

$$\bar{v}_{TOT} = \frac{\bar{v}_{ANDATA} + \bar{v}_{RITORNO}}{2} \longrightarrow \bar{v}_{TOT} = \frac{(72,5+66)\,km/h}{2} = 69,25\,km/h$$

$$\bar{v}_{TOT} = \bar{V}_{TOT} = 69,25\,km/h$$